关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G011 圆锥外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（直圆锥的底面半径、高、母线）：

设直圆锥（正圆锥）的底面半径为 r，高为 h，母线长为 l，其中 $r>0,\ h>0$，且满足

$$l^2=r^2+h^2.$$

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述：若球面经过圆锥顶点和底面圆周，则该直圆锥的外接球半径等于底面半径平方与高平方之和除以两倍高。

$$R=\frac{r^2+h^2}{2h}=\frac{l^2}{2h}.$$

推广结论（拆项变形）：

直观描述：将公式拆为两项，外接球半径等于高的一半加上底面半径平方除以两倍高。

$$R=\frac{h}{2}+\frac{r^2}{2h}.$$

理解说明

一句话直觉

直圆锥的外接球问题，本质上是把轴截面等腰三角形的外接圆半径推广到空间中：轴截面外接圆半径就是圆锥外接球半径。

核心拆解

要点一（分子含义）：

分子 r^2+h^2 恰好是母线长 l 的平方，因此 $R=\dfrac{l^2}{2h}$。

要点二（分母含义）：

分母 $2h$ 来自轴截面三角形的高。固定 r 时，

$$R=\frac{h}{2}+\frac{r^2}{2h},$$

所以 R 随 h 先减小后增大，并在 $h=r$ 时取得最小值 $R=r$。

几何本质（轴截面转化）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

直圆锥的外接球问题可转化为轴截面等腰三角形的外接圆问题。轴截面三角形的外接圆半径等于圆锥外接球半径。该三角形底边为 $2r$，腰为 l，高为 h，利用三角形外心公式可推导。

代数意义（不等式关系）

由

$$R=\frac{h}{2}+\frac{r^2}{2h}$$

知 $R>\dfrac{h}{2}$，当 $r\to 0$ 时 $R\to\dfrac{h}{2}$（退化情况）。固定 r 时，

$$R'(h)=\frac{1}{2}-\frac{r^2}{2h^2},$$

因此 $0<h<r$ 时 R 随 h 增大而减小，$h>r$ 时 R 随 h 增大而增大。

考点价值（频繁考查）

- **考法一（直接求球半径）**：给出直圆锥底面半径和高，直接代入公式计算外接球半径。
- **考法二（反求参数）**：给出外接球半径和其中一个量，反求另一个量，常结合勾股方程。由 $r^2=2Rh-h^2$ 可知，若要求 $r>0$，则需满足 $0<h<2R$。

顿悟点

轴截面三角形外接圆半径就是直圆锥外接球半径。将球心到顶点和底面圆周的距离关系转化为平面勾股方程是解题关键。

使用场景

- **场景一（外接球）**：若题意明确为“圆锥的外接球”，即球面经过圆锥顶点和底面圆周，则使用
$$R=\frac{r^2+h^2}{2h}.$$
- **场景二（最小容纳球）**：若题意只是“能容纳该圆锥的最小球”，则不能直接等同于外接球。当 $0<h\le r$ 时，最小容纳球半径为 r；当 $h\ge r$ 时，最小容纳球半径为 $\dfrac{r^2+h^2}{2h}$。
$$R_{\min}=\begin{cases} r, & 0<h\le r,\\ \dfrac{r^2+h^2}{2h}, & h\ge r. \end{cases}$$
- **场景三（球内接锥）**：已知球的半径，求其内接直圆锥的高或底面半径的范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

将直圆锥外接球问题转化为轴截面等腰三角形的外心问题，或直接设球心在圆锥轴线上的有向坐标，利用半径相等列方程。

正式推导

步骤一（设球心位置）：

设直圆锥底面圆心为 O_1，顶点为 P，则 $O_1P=h$，底面半径为 r。以 O_1 为原点，沿圆锥轴线指向顶点 P 的方向为正方向。由对称性，球心 O 在直线 PO_1 上，设球心 O 的有向坐标为 d。

$$P\text{的坐标为}h,\qquad O\text{的坐标为}d.$$

若 A 为底面圆周上一点，则

$$OP=|h-d|,\qquad OA=\sqrt{d^2+r^2}.$$

理由：由直圆锥及外接球的旋转对称性，球心必在圆锥轴线上。这里 d 是有向坐标，不是普通线段长度，因此允许 $d<0$。

步骤二（列方程）：

球面经过顶点 P 和底面圆周上的任一点 A，所以 $OP=OA=R$。平方后得：

$$(h-d)^2=d^2+r^2.$$

理由：球面上任一点到球心距离相等。使用平方形式可消除绝对值符号。

步骤三（解方程）：

展开并化简：

$$\begin{aligned} h^2-2hd+d^2&=d^2+r^2\\ h^2-2hd&=r^2\\ 2hd&=h^2-r^2\\ d&=\frac{h^2-r^2}{2h}. \end{aligned}$$

理由：移项合并，d^2 抵消，解一次方程。

步骤四（求半径）：

代入 $R=OP=|h-d|$。由于

$$h-d=h-\frac{h^2-r^2}{2h}=\frac{h^2+r^2}{2h}>0,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$\begin{aligned} R &= h - d \\ &= h - \frac{h^2 - r^2}{2h} \\ &= \frac{2h^2 - (h^2 - r^2)}{2h} \\ &= \frac{h^2 + r^2}{2h}. \end{aligned}$$

利用 $l^2 = r^2 + h^2$ 得 $R = \dfrac{l^2}{2h}$。

理由：代数通分化简。

结论回扣

由此得到直圆锥外接球半径公式：$R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h} = \dfrac{l^2}{2h}$，与输入结论一致。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直圆锥底面半径 $r = 3$，高 $h = 4$，求圆锥的外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（求母线长）：

由勾股定理，母线长 $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$。

理由：直圆锥的母线、底面半径、高构成直角三角形。

第二步（套公式）：

将 $l = 5$，$h = 4$ 代入 $R = \dfrac{l^2}{2h}$ 得：

$$R = \frac{5^2}{2 \times 4} = \frac{25}{8}.$$

理由：直圆锥外接球半径公式可直接使用。

第三步（计算结果）：

$\dfrac{25}{8} = 3.125$，故外接球半径为 3.125（或写为 $\dfrac{25}{8}$）。

理由：已获得最终数值。

关键结论： 外接球半径 $R = \dfrac{l^2}{2h} = \dfrac{25}{8}$。

例 2（稍变形）

题目：已知直圆锥母线长 $l = 10$，高 $h = 8$，求外接球半径 R。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求底面半径）：

由 $l^2 = r^2 + h^2$ 得 $r^2 = l^2 - h^2 = 100 - 64 = 36$，故 $r = 6$。

理由：直圆锥基本关系。

第二步（选择公式）：

可用 $R = \dfrac{l^2}{2h} = \dfrac{100}{16} = \dfrac{25}{4}$；或 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h} = \dfrac{36 + 64}{16} = \dfrac{100}{16}$，结果一致。

$$R = \frac{100}{16} = \frac{25}{4}.$$

理由：两种形式等价。

第三步（得答案）：

因此外接球半径 $R = \dfrac{25}{4} = 6.25$。

理由：完成计算。

关键结论： $R = \dfrac{l^2}{2h} = \dfrac{25}{4}$。

例 3（综合应用）

题目：已知直圆锥的外接球半径 $R = 5$，高 $h = 8$，求圆锥底面半径 r 和母线长 l。

解题步骤：

第一步（检查存在性）：

反求底面半径时，由

$$r^2 = 2Rh - h^2$$

可知若要求 $r > 0$，需满足 $0 < h < 2R$。本题 $0 < 8 < 10$，满足条件。

理由：先确认反求出的底面半径为正数。

第二步（代入公式）：

由 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h}$ 得：

$$5 = \frac{r^2 + 8^2}{2 \times 8} = \frac{r^2 + 64}{16}.$$

理由：直接代入已知数据。

第三步（解方程）：

两边乘以 16 得 $80 = r^2 + 64$，所以 $r^2 = 16$，即 $r = 4$（$r > 0$）。

$$r^2 = 80 - 64 = 16 \quad \Rightarrow \quad r = 4.$$

理由：解一元二次方程，取正根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（求母线长）：

由 $l^2 = r^2 + h^2 = 16 + 64 = 80$，故 $l = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$。

$$l = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

理由：勾股定理。

关键结论： **底面半径 $r = 4$，母线长 $l = 4\sqrt{5}$。**

易错提醒

易错点一（对象不明确）：

只写“圆锥”而不说明是直圆锥，容易把斜圆锥也误套公式。

正确理解（适用对象）：

本公式适用于直圆锥（正圆锥），其顶点在底面圆心的正上方，满足 $l^2 = r^2 + h^2$。

错因分析（条件省略）：

公式依赖轴截面为等腰三角形；若是一般斜圆锥，不能直接用 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h}$。

易错点二（记忆混淆）：

误以为外接球半径等于 $\dfrac{h}{2} + r$（高的一半加底面半径）。

正确理解（正确形式）：

正确公式为 $R = \dfrac{h}{2} + \dfrac{r^2}{2h}$，第二项是 $\dfrac{r^2}{2h}$ 而不是 r。

错因分析（类比错误）：

错误地认为球心在高的中点处，忽略了底面圆周到球心距离也必须等于球半径。

易错点三（公式选择不当）：

在已知 l 和 h 时，仍去先求 r 再代入 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h}$，增加计算量。

正确理解（灵活选用）：

已知 l 和 h 时直接使用 $R = \dfrac{l^2}{2h}$ 更便捷。

错因分析（表达式不熟悉）：

只记住一种形式，不熟悉等价变换，导致步骤冗余。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点四（球心位置误解）：

认为球心一定在圆锥内部（锥体内部），当 $h < r$ 时怀疑公式。

正确理解（位置可变）：

公式 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h}$ 对任意 $r > 0, h > 0$ 均成立。若以底面圆心为原点、向顶点方向为正方向，则球心坐标 $d = \dfrac{h^2 - r^2}{2h}$；当 $h < r$ 时 $d < 0$，球心在底面下方。

错因分析（定性想象不足）：

缺乏对空间位置的分析，只考虑常见情形。

易错点五（外接球与最小容纳球混淆）：

看到“圆锥放入球中，求最小球半径”，就直接套外接球公式。

正确理解（先看题意）：

若题意是“外接球”，球面必须经过顶点和底面圆周，使用 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h}$；若只是“能容纳圆锥的最小球”，则

$$R_{\min} = \begin{cases} r, & 0 < h \le r, \\ \dfrac{r^2 + h^2}{2h}, & h \ge r. \end{cases}$$

错因分析（概念混用）：

外接球要求顶点和底面圆周都在球面上；最小容纳球只要求整个圆锥在球内，两者条件不同。

结论小结

一句话核心

直圆锥外接球半径等于底面半径平方与高平方之和除以两倍高，等价于母线平方除以两倍高。

使用条件

- **条件 1（适用对象）：**本公式适用于直圆锥（正圆锥），其中 $r > 0$, $h > 0$，且 $l^2 = r^2 + h^2$。
- **条件 2（基本量）：**已知直圆锥底面半径 r 和高 h，可直接代入 $R = \dfrac{r^2 + h^2}{2h}$。
- **条件 3（母线形式）：**已知母线长 l 和高 h，可用 $R = \dfrac{l^2}{2h}$，无需单独求 r。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **公式结构**：注意 $R=\dfrac{h}{2}+\dfrac{r^2}{2h}$，第二项是 $\dfrac{r^2}{2h}$ 而非 r。
- **变量范围**：确认 $r>0, h>0$，外接球公式对任意正数均成立；当 $h<r$ 时球心在底面下方，公式仍有效。
- **反求参数**：由 $r^2=2Rh-h^2$ 可知，若要求 $r>0$，必须满足 $0<h<2R$。
- **概念区分**：外接球半径不一定等于“能容纳圆锥的最小球半径”。若只是求最小容纳球，则

$$R_{\min}=\begin{cases} r, & 0<h\le r,\\ \dfrac{r^2+h^2}{2h}, & h\ge r. \end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料